



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

ESTABILIDADE E DISSIPAÇÃO EM ESQUEMAS DE INTEGRAÇÃO TEMPORAL PARA MODELOS OCEÂNICOS: LEAPFROG, ADAMS-BASHFORTH E RUNGE-KUTTA

Paulo Yoshio Kubota

Trabalho da disciplina MET-576-4 (Fontes de Erros nos Modelos de Previsões Numéricas), Curso de Pós-Graduação em Meteorologia, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2026

PUBLICADO POR:

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE)
Divisão de Biblioteca (DIBIB)
CEP 12.227-010
São José dos Campos - SP - Brasil
Tel.:(012) 3208-6923/7348
E-mail: pubtc@inpe.br

CONSELHO DE EDITORAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA PRODUÇÃO INTELLECTUAL DO INPE - CEPPII (PORTARIA Nº 176/2018/SEI-INPE):**Presidente:**

Dra. Marley Cavalcante de Lima Moscati - Coordenação-Geral de Ciências da Terra (CGCT)

Membros:

Dra. Ieda Del Arco Sanches - Conselho de Pós-Graduação (CPG)
Dr. Evandro Marconi Rocco - Coordenação-Geral de Engenharia, Tecnologia e Ciência Espaciais (CGCE)
Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos - Coordenação-Geral de Infraestrutura e Pesquisas Aplicadas (CGIP)
Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

BIBLIOTECA DIGITAL:

Dr. Gerald Jean Francis Banon
Clayton Martins Pereira - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA:

Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:

Ivone Martins - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

ESTABILIDADE E DISSIPAÇÃO EM ESQUEMAS DE INTEGRAÇÃO TEMPORAL PARA MODELOS OCEÂNICOS: LEAPFROG, ADAMS-BASHFORTH E RUNGE-KUTTA

Paulo Yoshio Kubota

Trabalho da disciplina MET-576-4 (Fontes de Erros nos Modelos de Previsões Numéricas), Curso de Pós-Graduação em Meteorologia, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2026



Esta obra foi licenciada sob uma Licença [Creative Commons Atribuição-NãoComercial 3.0 Não Adaptada](#).

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License](#).

Informar aqui sobre marca registrada, se houver.

Informar aqui sobre fontes financiadoras, se houver.

RESUMO

Este trabalho investiga a estabilidade e a dissipação numérica de três esquemas de integração temporal amplamente usados em modelagem oceânica – Leapfrog, Adams-Bashforth de segunda ordem (AB2) e Runge-Kutta de quarta ordem (RK4) – aplicados a um modelo oceânico idealizado governado pelas equações de Boussinesq linearizadas. O estudo é conduzido em duas etapas. Na primeira, um modelo de coluna d’água (0D) reduz o sistema a um oscilador de empuxo de frequência de Brunt-Väisälä N constante, permitindo derivação analítica fechada do fator de amplificação de cada esquema e verificação direta contra a solução exata. Na segunda etapa, o modelo é estendido para um domínio bidimensional (nível $\times$ longitude), resolvido por método pseudo-espectral com formulação vorticidade-função de corrente, no qual cada modo de Fourier obedece à relação de dispersão de ondas internas de gravidade $\omega(k_x, k_z) = N|k_x|/\sqrt{k_x^2 + k_z^2}$ – o modelo 0D é recuperado como o caso particular $k_z \rightarrow 0$. Os principais resultados são: (i) o modo computacional espúrio do Leapfrog tem módulo unitário exatamente e portanto não se autoamortece, ao contrário da raiz espúria do AB2, que tende a zero quando $N\Delta t \rightarrow 0$; (ii) o AB2 é fracamente instável para qualquer $N\Delta t > 0$ neste sistema puramente oscilatório, com crescimento da amplitude proporcional a $(N\Delta t)^4$ para passos pequenos, resultado confirmado tanto no oscilador 0D quanto na propagação de um pacote de onda 2D com espectro largo de modos; (iii) o filtro de Asselin, embora eficaz na supressão do ruído “ $2\Delta t$ ”, amortece o modo físico de forma acumulativa ao longo de integrações longas, a ponto de valores operacionais típicos ($\alpha \approx 0,01$ a $0,05$) dissiparem quase toda a energia física em integrações de dezenas de milhares de passos; (iv) a extensão 2D introduz um diagnóstico inédito – o mapa de estabilidade sobre o espectro (k_x, k_z) – que revela que um mesmo esquema, com um mesmo Δt , pode ser excelente para modos de propagação quase-vertical e simultaneamente inadequado para modos de propagação quase-horizontal, dependendo unicamente do ângulo do vetor de onda. Por fim, documenta-se uma armadilha numérica encontrada durante o desenvolvimento: perturbar a vorticidade para excitar o modo computacional em campos 2D pode amplificar catastróficamente a energia devido à inversão de Poisson ($\hat{\psi} = -\hat{\zeta}/K^2$), problema evitado ao perturbar o campo de empuxo diretamente.

Palavras-chave: Integração temporal. Esquema Leapfrog. Adams-Bashforth. Modelagem oceânica idealizada. Filtro de Asselin.

STABILITY AND DISSIPATION IN TIME INTEGRATION SCHEMES FOR OCEAN MODELS: LEAPFROG, ADAMS-BASHFORTH AND RUNGE-KUTTA

ABSTRACT

This work investigates the stability and numerical dissipation of three time integration schemes widely used in ocean modeling – Leapfrog, second-order Adams-Bashforth (AB2), and fourth-order Runge-Kutta (RK4) – applied to an idealized ocean model governed by the linearized Boussinesq equations. The study proceeds in two stages. First, a water-column (0D) model reduces the system to a buoyancy oscillator with constant Brunt-Väisälä frequency N , allowing a closed-form derivation of each scheme's amplification factor and direct verification against the exact solution. Second, the model is extended to a two-dimensional (level $\times$ longitude) domain, solved with a pseudo-spectral vorticity-streamfunction method in which each Fourier mode obeys the internal gravity wave dispersion relation $\omega(k_x, k_z) = N|k_x|/\sqrt{k_x^2 + k_z^2}$ – the 0D model is recovered as the particular case $k_z \rightarrow 0$. Main findings: (i) the Leapfrog spurious computational mode has exactly unit modulus and therefore never self-damps, unlike the AB2 spurious root, which tends to zero as $N\Delta t \rightarrow 0$; (ii) AB2 is weakly unstable for any $N\Delta t > 0$ in this purely oscillatory system, with amplitude growth proportional to $(N\Delta t)^4$ for small steps, a result confirmed both in the 0D oscillator and in the propagation of a 2D wave packet with a broad mode spectrum; (iii) the Asselin filter, while effective at suppressing "2 Δt " noise, cumulatively damps the physical mode over long integrations, to the point that typical operational values ($\alpha \approx 0.01$ to 0.05) dissipate nearly all physical energy over integrations of tens of thousands of steps; (iv) the 2D extension introduces a novel diagnostic – the stability map over the (k_x, k_z) spectrum – revealing that the same scheme, with the same Δt , can be excellent for near-vertical propagation modes while simultaneously inadequate for near-horizontal ones, depending solely on the wave-vector angle. Finally, a numerical pitfall found during development is documented: perturbing vorticity to excite the computational mode in 2D fields can catastrophically amplify energy due to the Poisson inversion ($\hat{\psi} = -\hat{\zeta}/K^2$), a problem avoided by perturbing the buoyancy field directly instead.

Keywords: Time integration. Leapfrog scheme. Adams-Bashforth. Idealized ocean modeling. Asselin filter.

LISTA DE FIGURAS

	<u>Pág.</u>
3.1 Análise de estabilidade linear no modelo 0D: módulo do fator de amplificação, erro de fase relativo e trajetória no plano complexo, para os esquemas de um único passo e para as duas raízes do Leapfrog.	11
3.2 Deriva de energia mecânica ao longo de 60 dias de integração no modelo 0D, para RK4, AB2, Leapfrog sem filtro e Leapfrog com filtro de Asselin ($\alpha = 0,0001$).	12
3.3 Sensibilidade da deriva de energia (10 dias) e custo computacional relativo (avaliações da função por segundo simulado) em função de $N\Delta t$. . .	13
3.4 Modo computacional do Leapfrog: perturbação artificial no nível $n - 1$ excita um ruído “ $2\Delta t$ ” visível apenas no Leapfrog, ausente no AB2 e no RK4 com a mesma perturbação.	14
3.5 Efeito de diferentes valores de α do filtro de Asselin sobre a série temporal (a) e sobre a energia (b) do Leapfrog com o modo computacional excitado. 15	
3.6 Mapa de estabilidade sobre o espectro (k_x, k_z) para $\Delta t = 60$ s: parâmetro $x = \omega\Delta t$ (a) e módulo do fator de amplificação de RK4 (b), Leapfrog (c) e AB2 (d).	15
3.7 Propagação de um pacote de onda interna de empuxo: campo $b(x, z, t)$ em cinco instantes, para RK4, AB2, Leapfrog e Leapfrog com filtro de Asselin.	16
3.8 Energia do pacote de onda 2D ao longo do tempo, para os quatro esquemas testados.	16
3.9 Modo computacional do Leapfrog em campo 2D: comparação entre RK4 de referência (sem perturbação) e Leapfrog com o nível $n - 1$ perturbado no campo de empuxo, sem filtro de Asselin.	18
3.10 Energia do pacote 2D com o modo computacional excitado, para diferentes valores de α do filtro de Asselin: o ruído “ $2\Delta t$ ” (linha sem filtro) é progressivamente suprimido conforme α aumenta.	18

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

INPE	–	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
AB2	–	Adams-Bashforth de segunda ordem
RK2	–	Runge-Kutta de segunda ordem (Heun)
RK4	–	Runge-Kutta clássico de quarta ordem
CTCS	–	<i>Centered-in-Time, Centered-in-Space</i> (esquema Leapfrog)
RAF	–	Filtro de Robert-Asselin
FFT	–	Transformada Rápida de Fourier (<i>Fast Fourier Transform</i>)
0D	–	Sem dimensão espacial (modelo de coluna, "zero-dimensional")
2D	–	Bidimensional (nível $\times$ longitude)

LISTA DE SÍMBOLOS

N	–	Frequência de Brunt-Väisälä
w	–	Perturbação de velocidade vertical
b	–	Perturbação de empuxo (<i>buoyancy</i>)
u	–	Perturbação de velocidade horizontal
ζ	–	Vorticidade
ψ	–	Função de corrente
ϕ	–	Perturbação de pressão (dividida pela densidade de referência)
k_x	–	Número de onda horizontal (longitude)
k_z	–	Número de onda vertical (nível)
ω	–	Frequência angular
Δt	–	Passo de tempo
x	–	Parâmetro adimensional de estabilidade ($= \omega \Delta t$ ou $N \Delta t$)
λ	–	Fator de amplificação (autovalor da relação de recorrência)
α	–	Parâmetro de amortecimento do filtro de Robert-Asselin
E	–	Energia mecânica total (cinética + potencial disponível)

SUMÁRIO

	<u>Pág.</u>
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 Objetivos	1
1.2 Organização do relatório	2
2 MODELO E MÉTODOS	2
2.1 Modelo de coluna d'água (0D)	2
2.1.1 Redução a uma variável complexa	3
2.1.2 Verificação por autovalores e autovetores	3
2.2 Esquemas de integração temporal	5
2.2.1 Runge-Kutta de quarta ordem (RK4)	5
2.2.2 Adams-Bashforth de segunda ordem (AB2)	5
2.2.3 Leapfrog (CTCS)	5
2.2.4 Filtro de Robert-Asselin	6
2.2.5 Inicialização dos esquemas multipasso	6
2.3 Extensão bidimensional (nível $\times$ longitude)	6
2.3.1 Equações governantes	6
2.3.2 Método pseudo-espectral	7
2.3.3 Verificação por autovalores e autovetores	7
2.4 Casos-teste e diagnósticos	9
2.4.1 Estabilidade linear	9
2.4.2 Deriva de energia em integração longa	9
2.4.3 Excitação controlada do modo computacional	9
2.4.4 Pacote de onda 2D	10
3 RESULTADOS	10
3.1 Modelo 0D: estabilidade linear	10
3.2 Modelo 0D: deriva de energia em integração longa	11
3.3 Modelo 0D: modo computacional e filtro de Asselin	12
3.4 Modelo 2D: mapa de estabilidade sobre o espectro	13
3.5 Modelo 2D: propagação de um pacote de onda	13
3.6 Modelo 2D: modo computacional e a armadilha da inversão de Poisson	17
4 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES	17
4.1 Síntese dos resultados	18
4.2 Implicações práticas	19
4.3 Limitações e extensões futuras	20

1 INTRODUÇÃO

A escolha do esquema de integração temporal é uma das decisões mais consequentes no projeto de um modelo numérico de previsão oceânica ou atmosférica. Um mesmo conjunto de equações governantes, discretizado no espaço da mesma forma, pode produzir soluções qualitativamente distintas dependendo apenas de como o tempo é avançado: esquemas podem amplificar artificialmente a energia do sistema, dissipá-la de forma espúria, introduzir erros de fase que deslocam a posição de feições propagantes, ou gerar modos computacionais sem significado físico que se sobrepõem à solução verdadeira. Compreender essas propriedades – estabilidade, dissipação, dispersão – não é um exercício puramente matemático: são fontes de erro sistemático que se acumulam ao longo de integrações longas e podem comprometer a confiabilidade de um modelo mesmo quando a física representada está correta.

Este trabalho investiga três esquemas amplamente usados em modelagem oceânica – o método explícito de dois níveis Leapfrog (*Centered in Time, Centered in Space*, CTCS), o método multipasso explícito Adams-Bashforth de segunda ordem (AB2) e o método de passo único Runge-Kutta clássico de quarta ordem (RK4) – quanto à sua estabilidade linear, dissipação numérica e, no caso do Leapfrog, quanto ao tratamento do modo computacional espúrio característico dos esquemas de múltiplos níveis de tempo.

1.1 Objetivos

O objetivo central é caracterizar, de forma sistemática e reproduzível, o comportamento numérico dos três esquemas em um modelo oceânico idealizado, progressivamente mais completo:

- a) Um modelo de **coluna d’água (0D)**, no qual as equações de Boussinesq linearizadas se reduzem a um oscilador de empuxo de frequência constante – permitindo análise de estabilidade linear fechada e verificação direta de cada esquema contra a solução analítica exata;
- b) Uma **extensão bidimensional (nível $\times$ longitude)** do mesmo modelo, resolvida por método pseudo-espectral, na qual a frequência de oscilação

de cada modo de Fourier passa a depender do ângulo de propagação da onda interna de gravidade – permitindo testar os três esquemas contra um espectro contínuo de frequências em vez de um único valor fixo.

Um entregável específico deste trabalho é a demonstração numérica do modo computacional espúrio do esquema Leapfrog e do efeito do filtro de Robert-Asselin sobre ele, incluindo o compromisso entre a supressão desse ruído e o amortecimento indevido do modo físico – reproduzida tanto no modelo 0D quanto na extensão 2D.

1.2 Organização do relatório

O Capítulo 2 apresenta as equações governantes nas duas versões do modelo (0D e 2D), a formulação matemática dos três esquemas de integração temporal e a metodologia de diagnóstico (estabilidade linear, energia mecânica, excitação controlada do modo computacional). O Capítulo 3 apresenta os resultados obtidos em cada etapa, incluindo o achado numérico sobre a inversão de Poisson mencionado no resumo. O Capítulo 4 discute as implicações práticas dos resultados e conclui o trabalho.

2 MODELO E MÉTODOS

2.1 Modelo de coluna d’água (0D)

O ponto de partida é uma coluna oceânica idealizada, governada pelas equações de Boussinesq linearizadas reduzidas a um único modo vertical – o oscilador de empuxo:

$$\frac{\partial w}{\partial t} = b \quad (2.1)$$

$$\frac{\partial b}{\partial t} = -N^2 w \quad (2.2)$$

em que w é a perturbação de velocidade vertical, b a perturbação de empuxo e N a frequência de Brunt-Väisälä, aqui constante (estratificação idealizada uniforme). A energia mecânica por unidade de massa,

$$E = \frac{1}{2} \left(w^2 + \frac{b^2}{N^2} \right) = KE + APE, \quad (2.3)$$

soma da energia cinética $KE = \frac{1}{2}w^2$ e da energia potencial disponível $APE = \frac{1}{2}b^2/N^2$, é exatamente conservada no contínuo.

2.1.1 Redução a uma variável complexa

Definindo a variável complexa $\eta = Nw + ib$ (nome escolhido deliberadamente diferente da coordenada vertical z que será introduzida na Seção 2.3, para evitar ambiguidade), o sistema (2.1)–(2.2) se reduz a uma única equação diferencial ordinária linear,

$$\frac{d\eta}{dt} = -iN\eta, \quad (2.4)$$

cujas soluções exatas são $\eta(t) = \eta(0) e^{-iNt}$. Essa redução é o que permite obter, para cada esquema numérico, uma expressão fechada do **fator de amplificação** $\lambda(x)$ (com $x = N\Delta t$), tal que $\eta_{n+1} = \lambda(x)\eta_n$ no caso de esquemas de um único passo, ou uma relação de recorrência de múltiplas raízes no caso de esquemas de múltiplos níveis.

2.1.2 Verificação por autovalores e autovetores

A redução acima pode ser obtida de forma sistemática – e verificada de forma independente – escrevendo o sistema (2.1)–(2.2) na forma matricial $d\mathbf{X}/dt = A\mathbf{X}$, com $\mathbf{X} = (w, b)^T$ e

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -N^2 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.5)$$

Autovalores. A equação característica $\det(A - \lambda I) = 0$ dá

$$\lambda^2 + N^2 = 0 \implies \lambda = \pm iN, \quad (2.6)$$

os dois modos oscilatórios do sistema (frequências $+N$ e $-N$, correspondendo às duas direções de rotação no plano complexo).

Variável característica. Para desacoplar o sistema procura-se a combinação $\eta = aw + cb$ tal que $d\eta/dt = \lambda\eta$ para um único λ – ou seja, os coeficientes (a, c) de um *autovetor à esquerda* de A (equivalentemente, um autovetor à direita de A^T ; **não** do autovetor à direita de A , que descreveria a *forma* da solução (w, b) e não a variável que diagonaliza a dinâmica – essa distinção é a fonte mais comum de erro nesse tipo de conta). Substituindo diretamente:

$$\frac{d\eta}{dt} = a \frac{dw}{dt} + c \frac{db}{dt} = a b + c(-N^2 w) = -cN^2 w + a b. \quad (2.7)$$

Impondo que isso seja igual a $\lambda \eta = \lambda a w + \lambda c b$, obtém-se o sistema

$$-cN^2 = \lambda a, \quad a = \lambda c. \quad (2.8)$$

Substituindo a segunda na primeira, $-cN^2 = \lambda^2 c$, ou seja $\lambda^2 = -N^2$ – recuperando exatamente os autovalores da Eq. (2.6), o que confirma a consistência da conta. Tomando $\lambda = -iN$ e escolhendo $c = i$ (normalização livre), a Eq. (2.8) dá $a = \lambda c = (-iN)(i) = N$, de modo que

$$\eta = Nw + ib, \quad (2.9)$$

exatamente a variável definida acima. Note que a combinação ingênua $w + ib$ (sem o fator N multiplicando w) *não* satisfaz o sistema (2.8) para nenhum λ único – por isso é essencial obter os coeficientes resolvendo o sistema linear, e não por analogia direta com a forma $u + iv$ usada em outros osciladores (como a oscilação inercial, em que os dois coeficientes são de fato iguais por simetria do sistema).

O par completo de modos e a volta às variáveis reais. A Eq. (2.6) tem *dois* autovalores, $\lambda = \pm iN$, e a construção acima deve ser repetida para o segundo. Repetindo o mesmo procedimento com $\lambda = +iN$ (escolhendo novamente $c = i$), a Eq. (2.8) dá $a = \lambda c = (iN)(i) = -N$, de modo que os dois modos normais são

$$\eta_- = Nw + ib \quad (\lambda = -iN), \quad \eta_+ = -Nw + ib \quad (\lambda = +iN), \quad (2.10)$$

com η_- igual à variável η já definida na Eq. (2.9). Cada um evolui isoladamente, $\eta_{\pm}(t) = \eta_{\pm}(0) e^{\pm iNt}$. Invertendo o sistema linear (2.10) para reobter $(w, b) - w = (\eta_- - \eta_+)/2N$ e $b = -i(\eta_- + \eta_+)/2$ – e substituindo as soluções temporais de $\eta_{\pm}$, obtém-se, após simplificação com as fórmulas de Euler, a solução clássica em variáveis reais:

$$w(t) = w(0) \cos(Nt) + \frac{b(0)}{N} \sin(Nt), \quad (2.11)$$

$$b(t) = b(0) \cos(Nt) - N w(0) \sin(Nt), \quad (2.12)$$

que é exatamente a solução analítica usada como referência nos diagnósticos do Capítulo 3 (Seção 3.1): a oscilação de Brunt-Väisälä pura, de frequência N , com w e b em quadratura de fase.

2.2 Esquemas de integração temporal

2.2.1 Runge-Kutta de quarta ordem (RK4)

Esquema clássico de um único passo (*self-starting*). Avaliando a série de Taylor de e^{-ix} até quarta ordem (que é exatamente o que o RK4 reproduz para uma EDO linear como a Eq. 2.4),

$$\lambda_{\text{RK4}}(x) = 1 - ix - \frac{x^2}{2} + i\frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}, \quad (2.13)$$

de modo que $\eta_{n+1} = \lambda_{\text{RK4}}(x) \eta_n$. Por ser de passo único, o RK4 tem uma única raiz característica e, portanto, **não possui modo computacional**.

2.2.2 Adams-Bashforth de segunda ordem (AB2)

Esquema multipasso explícito,

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\Delta t}{2} (3f_n - f_{n-1}), \quad (2.14)$$

que exige a derivada do passo anterior (f_{n-1}) e, portanto, não é *self-starting*. Aplicado à equação (2.4) ($f_n = -iN\eta_n$), a relação de recorrência tem equação característica quadrática

$$\lambda^2 - \left(1 - \frac{3}{2}ix\right)\lambda - \frac{1}{2}ix = 0, \quad (2.15)$$

com duas raízes: a raiz **física** λ_{fis} , que tende a 1 quando $x \rightarrow 0$ e aproxima e^{-ix} para x pequeno; e a raiz **espúria** λ_{esp} , que tende a 0 quando $x \rightarrow 0$ – isto é, o modo espúrio do AB2 é **amortecido** naturalmente a cada passo.

2.2.3 Leapfrog (CTCS)

Esquema explícito de dois níveis (*Centered in Time*),

$$y_{n+1} = y_{n-1} + 2\Delta t f_n, \quad (2.16)$$

também não *self-starting*. Aplicado à equação (2.4), a relação de recorrência tem equação característica quadrática

$$\lambda^2 + 2ix\lambda - 1 = 0, \quad (2.17)$$

com raízes

$$\lambda_{\text{fis}} = -ix + \sqrt{1 - x^2}, \quad \lambda_{\text{esp}} = -ix - \sqrt{1 - x^2}. \quad (2.18)$$

Para $x < 1$, *ambas* as raízes satisfazem $|\lambda| = 1$ exatamente: o modo físico é neutro (não amplifica nem dissipa), mas o modo espúrio – o clássico “ruído $2\Delta t$ ” – também tem módulo unitário e, ao contrário do AB2, **não se autoamortece**. Essa distinção estrutural entre as raízes espúrias do AB2 e do Leapfrog é o ponto central deste trabalho.

2.2.4 Filtro de Robert-Asselin

Para suprimir o ruído $2\Delta t$ do Leapfrog, aplica-se o filtro clássico de Robert-Asselin [Asselin \(1972\)](#) ao nível de tempo n , após o cálculo de y_{n+1} :

$$y_n^{\text{flt}} = y_n + \alpha \left(y_{n-1}^{\text{flt}} - 2y_n + y_{n+1} \right), \quad (2.19)$$

em que α é o parâmetro de amortecimento (tipicamente entre 0,01 e 0,05 em uso operacional). O filtro é aplicado a cada passo de tempo.

2.2.5 Inicialização dos esquemas multipasso

Tanto o AB2 quanto o Leapfrog exigem informação do passo $n = -1$ para iniciar a integração a partir da condição inicial em $n = 0$. Neste trabalho, a inicialização padrão é feita com um único passo de RK4 integrado para trás no tempo ($\Delta t \rightarrow -\Delta t$), por ser o esquema de maior precisão disponível (erro de inicialização $O(\Delta t^4)$, desprezível frente ao erro de truncamento de segunda ordem dos próprios AB2 e Leapfrog).

2.3 Extensão bidimensional (nível $\times$ longitude)

2.3.1 Equações governantes

A extensão 2D retoma as equações de Boussinesq linearizadas completas, em um plano vertical x - z (x = longitude, z = nível), sem rotação:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial \phi}{\partial x} \quad (2.20)$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} = -\frac{\partial \phi}{\partial z} + b \quad (2.21)$$

$$\frac{\partial b}{\partial t} = -N^2 w \quad (2.22)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \quad (2.23)$$

em que ϕ é a perturbação de pressão dividida pela densidade de referência. Adotando a formulação vorticidade-função de corrente,

$$\zeta = \frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial z} = \nabla^2 \psi, \quad u = -\frac{\partial \psi}{\partial z}, \quad w = \frac{\partial \psi}{\partial x}, \quad (2.24)$$

a pressão e a restrição de continuidade são eliminadas automaticamente, restando o par prognóstico (ζ, b) :

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = \frac{\partial b}{\partial x} \quad (2.25)$$

$$\frac{\partial b}{\partial t} = -N^2 \frac{\partial \psi}{\partial x} \quad (2.26)$$

2.3.2 Método pseudo-espectral

O domínio é periódico em x e z (dimensões $L_x \times L_z$, discretizadas em $n_x \times n_z$ pontos), permitindo resolver o sistema por transformada dupla de Fourier. Em espaço espectral, cada modo (k_x, k_z) desacopla dos demais – o sistema é linear – e evolui exatamente como o oscilador 0D da Seção 2.1, mas com frequência dada pela **relação de dispersão de ondas internas de gravidade**:

$$\omega(k_x, k_z) = N \frac{|k_x|}{\sqrt{k_x^2 + k_z^2}} = N \sin \theta, \quad (2.27)$$

em que θ é o ângulo entre o vetor de onda e a vertical. O modelo 0D da Seção 2.1 é recuperado exatamente como o limite $k_z \rightarrow 0$ (vetor de onda puramente horizontal): $\omega \rightarrow N$. A inversão do laplaciano ($\psi_{\text{hat}} = -\zeta_{\text{hat}}/K^2$, $K^2 = k_x^2 + k_z^2$) é trivial em espaço de Fourier, e os três esquemas de integração temporal descritos na Seção 2.2 são aplicados de forma idêntica, agora elementwise sobre todo o campo espectral $(\zeta_{\text{hat}}, b_{\text{hat}})$.

2.3.3 Verificação por autovalores e autovetores

A relação de dispersão (2.27) pode ser obtida –e verificada de forma independente– pelo mesmo procedimento da Seção 2.1.2, aplicado agora a cada modo de Fourier (k_x, k_z) isoladamente. Em espaço espectral, o par prognóstico $(\hat{\zeta}, \hat{b})$ obedece a

$$\frac{d\hat{\zeta}}{dt} = ik_x \hat{b}, \quad \frac{d\hat{b}}{dt} = i \frac{N^2 k_x}{K^2} \hat{\zeta}, \quad (2.28)$$

obtido substituindo $\hat{\psi} = -\hat{\zeta}/K^2$ nas equações prognósticas. Na forma matricial $d\mathbf{X}/dt = M\mathbf{X}$, com $\mathbf{X} = (\hat{\zeta}, \hat{b})^\top$,

$$M = \begin{pmatrix} 0 & ik_x \\ \frac{iN^2k_x}{K^2} & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.29)$$

Autovalores. $\det(M - \lambda I) = 0$ dá

$$\lambda^2 - (ik_x) \left(\frac{iN^2k_x}{K^2} \right) = 0 \implies \lambda^2 = -\frac{N^2k_x^2}{K^2} \implies \lambda = \pm i\omega(k_x, k_z), \quad (2.30)$$

com $\omega(k_x, k_z)$ dado exatamente pela Eq. (2.27) – a relação de dispersão de ondas internas de gravidade é, portanto, o espectro de autovalores da matriz M .

Variável característica. Como na Seção 2.1.2, procura-se $\psi = \hat{\zeta} + c\hat{b}$ (autovetor à esquerda de M) tal que $d\psi/dt = \lambda\psi$:

$$\frac{d\psi}{dt} = ik_x\hat{b} + c\frac{iN^2k_x}{K^2}\hat{\zeta} \stackrel{!}{=} \lambda\hat{\zeta} + \lambda c\hat{b}. \quad (2.31)$$

Igualando os coeficientes de $\hat{\zeta}$ e de $\hat{b}$,

$$c\frac{iN^2k_x}{K^2} = \lambda, \quad ik_x = \lambda c, \quad (2.32)$$

cujas eliminação de c reproduz $\lambda^2 = -N^2k_x^2/K^2$, confirmando novamente a consistência com a Eq. (2.30). Tomando $\lambda = -i\omega$, a segunda equação de (2.32) dá $c = ik_x/\lambda = ik_x/(-i\omega) = -k_x/\omega$, de modo que o modo físico é

$$\psi_{\text{fis}} = \hat{\zeta} - \frac{k_x}{\omega} \hat{b}, \quad \frac{d\psi_{\text{fis}}}{dt} = -i\omega \psi_{\text{fis}}. \quad (2.33)$$

Essa é a mesma variável característica usada para obter a solução analítica por modo (Seção 3.1), agora derivada de forma independente por autovalores/autovetores em vez de por substituição direta – ambos os caminhos concordam exatamente, como deve ser.

O par completo de modos e a volta às variáveis espectrais. Como no caso 0D, o segundo autovalor $\lambda = +i\omega$ fornece o modo conjugado. Repetindo a Eq. (2.32) com $\lambda = +i\omega$: $c = ik_x/\lambda = ik_x/(i\omega) = k_x/\omega$, de modo que os dois modos normais

são

$$\psi_- = \hat{\zeta} - \frac{k_x}{\omega} \hat{b} \quad (\lambda = -i\omega), \quad \psi_+ = \hat{\zeta} + \frac{k_x}{\omega} \hat{b} \quad (\lambda = +i\omega), \quad (2.34)$$

com $\psi_- = \psi_{\text{fis}}$ da Eq. (2.33). Cada um evolui isoladamente, $\psi_{\pm}(t) = \psi_{\pm}(0) e^{\pm i\omega t}$. Invertendo o sistema (2.34) – $\hat{\zeta} = (\psi_- + \psi_+)/2$ e $\hat{b} = \omega(\psi_+ - \psi_-)/(2k_x)$ – e substituindo as soluções temporais de $\psi_{\pm}$, obtém-se, após simplificação com as fórmulas de Euler, a solução fechada por modo de Fourier:

$$\hat{\zeta}(t) = \hat{\zeta}(0) \cos(\omega t) + i \frac{k_x}{\omega} \hat{b}(0) \sin(\omega t), \quad (2.35)$$

$$\hat{b}(t) = \hat{b}(0) \cos(\omega t) + i \frac{\omega}{k_x} \hat{\zeta}(0) \sin(\omega t), \quad (2.36)$$

generalização direta das Eqs. (2.11)–(2.12) do modelo 0D ($N \rightarrow \omega$), à qual se reduz exatamente no limite $k_z \rightarrow 0$. Essa é a solução usada como referência analítica para verificar os três esquemas numéricos em um modo genérico (Seção 3.1).

A energia mecânica total é diagnosticada em espaço físico, por transformada inversa dos campos (u, w, b) e integração numérica sobre o domínio:

$$E = \iint \frac{1}{2} \left(u^2 + w^2 + \frac{b^2}{N^2} \right) dx dz. \quad (2.37)$$

2.4 Casos-teste e diagnósticos

2.4.1 Estabilidade linear

Para cada esquema, calcula-se $|\lambda(x)|$ e a fase de $\lambda(x)$ como função de $x = N\Delta t$ (modelo 0D) ou sobre todo o espectro (k_x, k_z) para um Δt fixo (modelo 2D, ver Seção 3.4).

2.4.2 Deriva de energia em integração longa

No modelo 0D, integra-se o sistema por 60 dias (dentro da janela de 30–90 dias solicitada), acompanhando a razão $E(t)/E(0)$ para cada esquema. O passo de tempo é escolhido de forma que a instabilidade fraca do AB2 (Seção 2.2) permaneça em uma faixa de crescimento mensurável ao longo da integração, sem estouro numérico.

2.4.3 Excitação controlada do modo computacional

Para tornar o modo computacional do Leapfrog visível, o nível de tempo $n-1$ usado na inicialização recebe uma perturbação artificial além da inicialização por RK4, pro-

jetando uma componente finita sobre o modo espúrio já no primeiro passo. No modelo 0D, a perturbação é aplicada diretamente à variável w . No modelo 2D (Seção 3.6), essa escolha exigiu um cuidado adicional específico da formulação espectral.

2.4.4 Pacote de onda 2D

Para verificar se os resultados do modelo 0D (um único modo de Fourier) se generalizam a um espectro realista de modos, inicializa-se o modelo 2D com um pacote de empuxo localizado (envelope gaussiano em x e z), cuja decomposição espectral automática pela FFT excita uma superposição contínua de modos (k_x, k_z) , cada um oscilando em sua própria frequência $\omega(k_x, k_z)$ – a interferência dessas componentes produz o padrão de propagação e dispersão característico de ondas internas de gravidade.

3 RESULTADOS

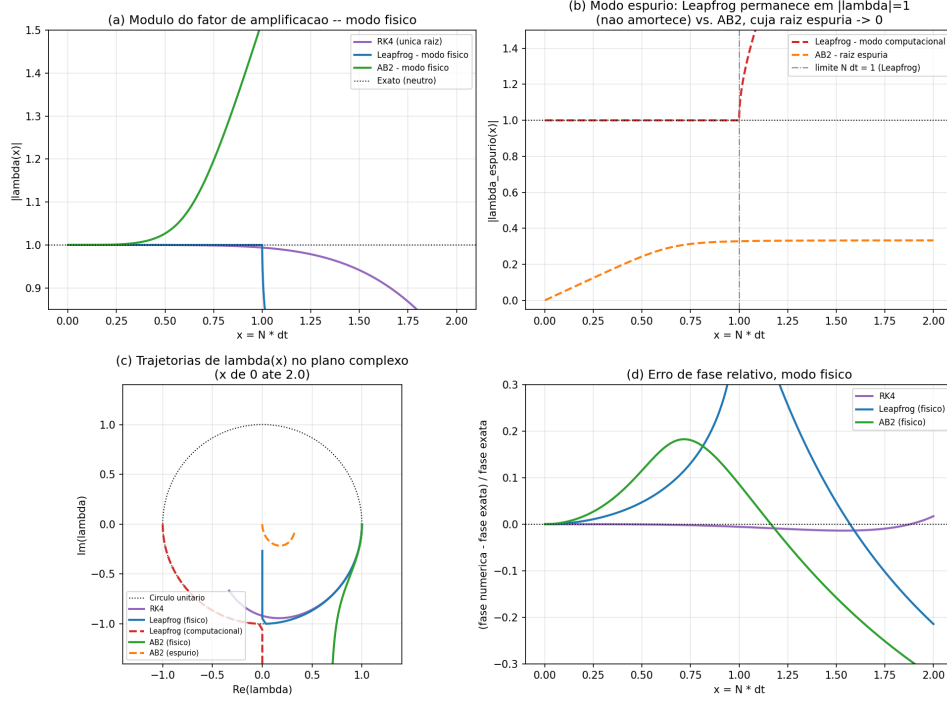
3.1 Modelo 0D: estabilidade linear

A Figura 3.1 mostra o módulo do fator de amplificação, o erro de fase relativo e a trajetória de $\lambda(x)$ no plano complexo para os cinco esquemas de um único passo considerados na fase exploratória do trabalho (Euler explícito, Euler implícito, Crank-Nicolson, RK2, RK4), além das duas raízes do Leapfrog. Como esperado, o Euler explícito amplifica sem limite, o Euler implícito amortece de forma monotônica, e o RK4 permanece muito próximo do círculo unitário ($|\lambda| \approx 1$) para x moderado, com leve tendência dissipativa. O painel (b) evidencia a separação entre o modo físico e o modo computacional do Leapfrog: ambos têm módulo exatamente unitário para $x < 1$, mas apenas o modo físico converge para a solução exata quando $x \rightarrow 0$.

A comparação central deste trabalho – Leapfrog, AB2 e RK4 – confirma que, em $x = N\Delta t = 0,5$, o módulo da raiz física do AB2 já atinge 1,0267 (amplificação de 2,67% por passo), enquanto sua raiz espúria vale 0,2435 (fortemente amortecida). Já o Leapfrog mantém ambas as raízes em módulo exatamente unitário. A instabilidade do AB2 não é um artefato de x grande: verificou-se numericamente que ela escala como $(N\Delta t)^4$ para x pequeno ($|\lambda_{\text{fis}}| - 1 \approx 1,6 \times 10^{-6}$ em $x = 0,05$, contra $2,7 \times 10^{-2}$ em $x = 0,5$ – um fator de ~ 17000 para um aumento de $10\times$ em x , consistente com escala quártica), isto é, o AB2 é **fracamente instável para qualquer $N\Delta t > 0$** neste sistema puramente oscilatório.

Figura 3.1 - Análise de estabilidade linear no modelo 0D: módulo do fator de amplificação, erro de fase relativo e trajetória no plano complexo, para os esquemas de um único passo e para as duas raízes do Leapfrog.

MET-576-4 - Estabilidade linear: Leapfrog x Adams-Bashforth-2 x RK4
Sistema teste: oscilador de empuxo (coluna oceanica idealizada, Boussinesq linearizado)

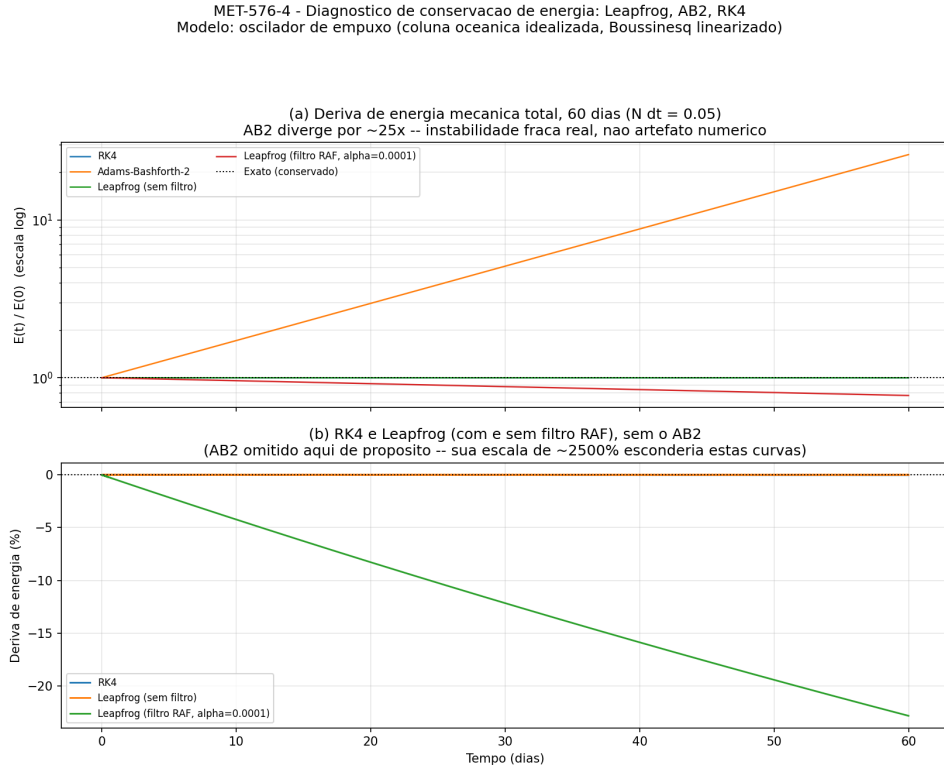


3.2 Modelo 0D: deriva de energia em integração longa

A Figura 3.2 mostra a razão $E(t)/E(0)$ ao longo de 60 dias de integração (~ 8251 períodos de empuxo, $\Delta t = 5$ s, $N\Delta t = 0,05$). O AB2 diverge por um fator de ~ 25 ao final da integração – consequência direta da instabilidade fraca discutida acima, agora acumulada por mais de um milhão de passos. RK4 e Leapfrog (sem filtro) permanecem indistinguíveis da conservação exata nessa escala (painel b, com o AB2 omitido de propósito para não dominar a escala vertical). O Leapfrog com filtro de Asselin ($\alpha = 0,0001$ – muito abaixo do valor operacional típico) perde cerca de 23% da energia física ao final dos 60 dias.

Um achado notável deste diagnóstico é que valores *operacionais típicos* do filtro de Asselin ($\alpha = 0,01$ a $0,05$), quando aplicados a cada passo ao longo de $\sim 10^6$ passos, amortecem o modo físico quase que totalmente (perda de mais de 99% da energia já em poucos dias de integração simulada, testado e confirmado numericamente para $\alpha = 0,005$). Esse comportamento não é um erro de implementação: é uma

Figura 3.2 - Deriva de energia mecânica ao longo de 60 dias de integração no modelo 0D, para RK4, AB2, Leapfrog sem filtro e Leapfrog com filtro de Asselin ($\alpha = 0,0001$).



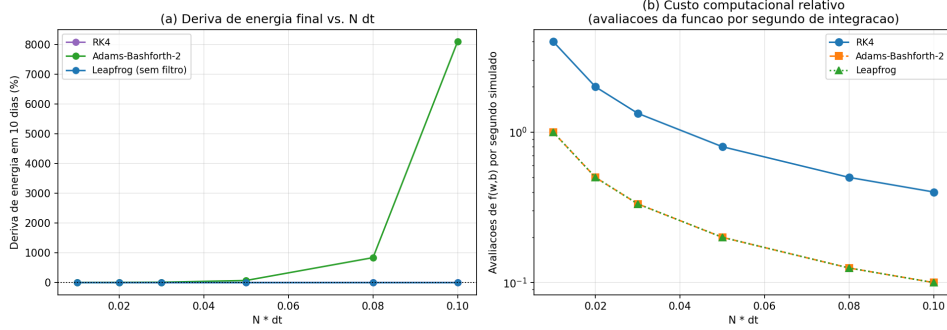
consequência matemática conhecida do filtro de Asselin clássico quando aplicado continuamente por integrações muito longas [Amezcu et al. \(2011\)](#), e é uma das motivações para o filtro modificado RAW proposto por [Williams \(2009\)](#). A Figura 3.3 complementa esse resultado mostrando a sensibilidade da deriva de energia (em uma janela mais curta, de 10 dias) e o custo computacional relativo dos três esquemas em função de $N\Delta t$: o RK4 custa 4 avaliações da função por passo, contra 1 avaliação por passo do AB2 e do Leapfrog – mas ambos exigem armazenar o nível (ou a derivada) anterior, e o Leapfrog exige adicionalmente lidar com o modo computacional.

3.3 Modelo 0D: modo computacional e filtro de Asselin

Para isolar visualmente o modo computacional, o nível de tempo $n-1$ do Leapfrog foi perturbado artificialmente antes da integração (Seção 2.2). A Figura 3.4 mostra a série temporal de $w(t)$ resultante: o Leapfrog sem filtro exhibe claramente o ruído “ $2\Delta t$ ” sobreposto à oscilação física, um padrão de dente-de-serra que alterna de sinal a cada passo – ausente tanto no AB2 quanto no RK4 submetidos à mesma perturbação (nestes, por serem esquemas sem terceiro nível de tempo, a perturbação

Figura 3.3 - Sensibilidade da deriva de energia (10 dias) e custo computacional relativo (avaliações da função por segundo simulado) em função de $N\Delta t$.

MET-576-4 - Sensibilidade da deriva de energia e custo computacional vs. $N \Delta t$



apenas desloca a condição inicial, sem gerar ruído de alta frequência).

A Figura 3.5 varre o parâmetro α do filtro de Asselin entre 0 e 0,2, evidenciando o compromisso fundamental do filtro: valores maiores de α suprimem o ruído $2\Delta t$ mais rapidamente (painel a), mas amortecem também o modo físico de forma crescente (painel b) – não existe valor de α que elimine o modo computacional sem também amortecer, em algum grau, o modo físico.

3.4 Modelo 2D: mapa de estabilidade sobre o espectro

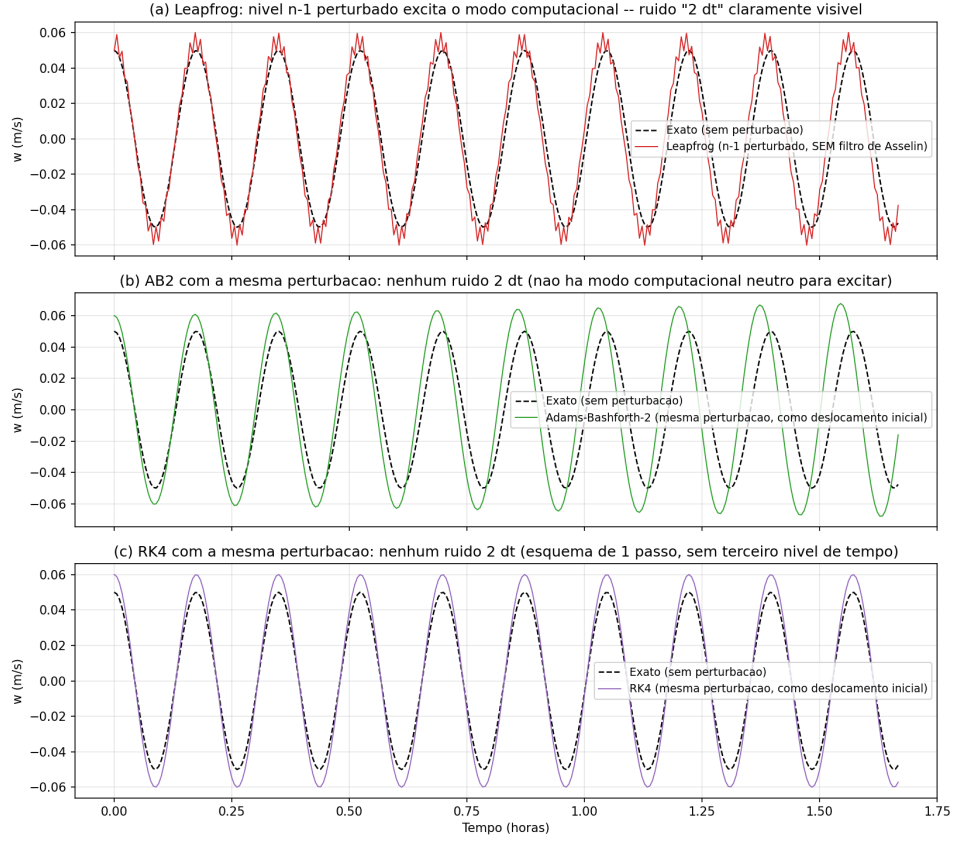
A extensão bidimensional permite um diagnóstico que o modelo 0D – restrito a um único valor de frequência, $\omega = N$ – não pode oferecer: para um Δt fixo, cada modo de Fourier (k_x, k_z) “vê” um parâmetro de estabilidade distinto, $x = \omega(k_x, k_z)\Delta t$, conforme a relação de dispersão (Eq. 2.27). A Figura 3.6 mostra, para $\Delta t = 60$ s, o mapa de x sobre todo o domínio espectral e o módulo de λ resultante para RK4, Leapfrog e AB2. Modos com vetor de onda quase-vertical (k_z grande, $\omega \rightarrow 0$) são excelentes para qualquer um dos três esquemas; modos quase-horizontais ($k_z \rightarrow 0$, $\omega \rightarrow N$) atingem o “pior caso” já estudado no modelo 0D. O AB2 amplifica especificamente nessa faixa quase-horizantal (módulo de até 1,068), enquanto RK4 e Leapfrog permanecem, respectivamente, quase neutro e exatamente neutro em todo o espectro resolvido.

3.5 Modelo 2D: propagação de um pacote de onda

A Figura 3.7 mostra a evolução de um pacote de empuxo gaussiano localizado, cuja decomposição espectral automática excita um espectro contínuo de modos.

Figura 3.4 - Modo computacional do Leapfrog: perturbação artificial no nível $n - 1$ excita um ruído “ $2\Delta t$ ” visível apenas no Leapfrog, ausente no AB2 e no RK4 com a mesma perturbação.

MET-576-4 - Entregavel diferencial: modo computacional do Leapfrog
(ausente em AB2 e RK4 com a mesma perturbacao inicial)



O padrão resultante – a clássica “cruz de Santo André” de propagação de ondas internas de gravidade, com energia se dispersando ao longo dos raios característicos determinados pelo ângulo de propagação – é reproduzido de forma visualmente muito semelhante pelos quatro esquemas testados (RK4, AB2, Leapfrog sem filtro e Leapfrog com filtro de Asselin, $\alpha = 0,05$) na escala de tempo mostrada (~ 2 horas, 400 passos).

As diferenças entre os esquemas, discretas nos campos espaciais, ficam evidentes no diagnóstico de energia (Figura 3.8): o AB2 amplifica cerca de 9,5% em 400 passos, o Leapfrog com filtro de Asselin ($\alpha = 0,05$) amortece cerca de 13%, enquanto RK4 e Leapfrog sem filtro permanecem praticamente conservados. Este resultado confirma que a instabilidade fraca do AB2 identificada no modelo 0D **não é um artefato da idealização de um único modo**: reaparece de forma idêntica quando o modelo é

Figura 3.5 - Efeito de diferentes valores de α do filtro de Asselin sobre a série temporal (a) e sobre a energia (b) do Leapfrog com o modo computacional excitado.

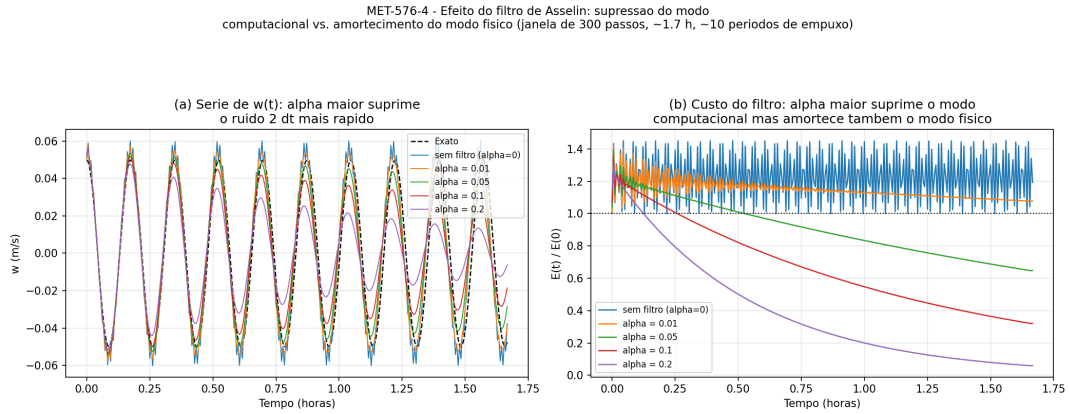
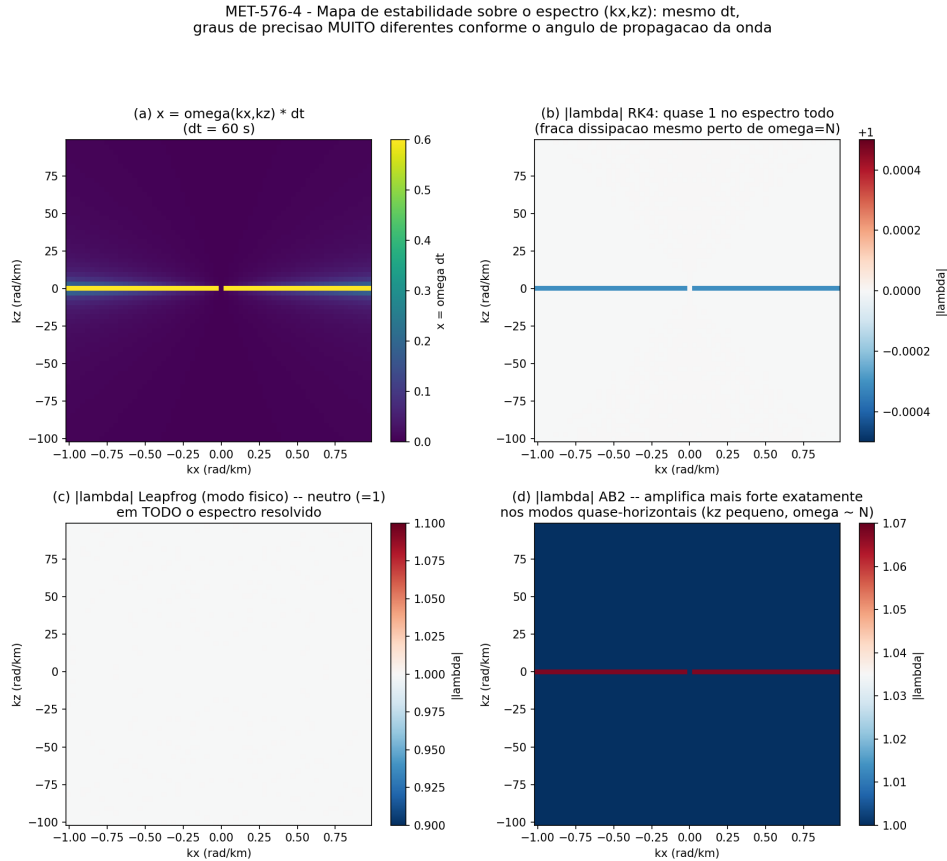


Figura 3.6 - Mapa de estabilidade sobre o espectro (k_x, k_z) para $\Delta t = 60$ s: parâmetro $x = \omega \Delta t$ (a) e módulo do fator de amplificação de RK4 (b), Leapfrog (c) e AB2 (d).

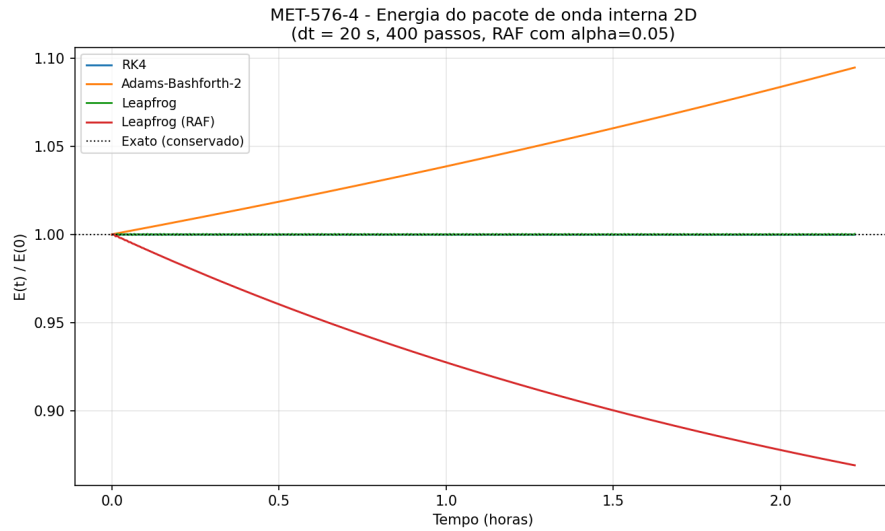


excitado por um espectro largo e fisicamente realista de modos.

Figura 3.7 - Propagação de um pacote de onda interna de empuxo: campo $b(x, z, t)$ em cinco instantes, para RK4, AB2, Leapfrog e Leapfrog com filtro de Asselin.



Figura 3.8 - Energia do pacote de onda 2D ao longo do tempo, para os quatro esquemas testados.



3.6 Modelo 2D: modo computacional e a armadilha da inversão de Poisson

Durante o desenvolvimento da demonstração do modo computacional em campo 2D, a primeira tentativa perturbou o nível $n-1$ do campo de **vorticidade** ζ com um segundo pacote gaussiano de amplitude 15% da perturbação original, na mesma estratégia usada com sucesso no modelo 0D (Seção 3.3). O resultado foi uma explosão numérica: a energia final chegou a $2,8 \times 10^6$ vezes a energia inicial, mesmo sem qualquer instabilidade linear associada aos esquemas testados.

A causa é a inversão do laplaciano na formulação espectral, $\hat{\psi} = -\hat{\zeta}/K^2$ (Seção 2.3): uma perturbação de ζ concentrada em números de onda pequenos (grande escala espacial, $K^2 \rightarrow 0$) é **amplificada** pela divisão por K^2 ao ser convertida em função de corrente, gerando velocidades e energia irrealisticamente grandes. Como o pacote de perturbação gaussiano usado tem justamente a maior parte de sua energia espectral em números de onda pequenos, o problema era sistemático e não um efeito de borda numérica.

A correção foi perturbar o campo de **empuxo** b em vez da vorticidade: a contribuição de b para a energia é direta ($\frac{1}{2}b^2/N^2$, Eq. 2.37), sem divisão por K^2 , eliminando o risco de amplificação espúria. Com essa correção, a Figura 3.9 mostra os campos de b do RK4 (referência, sem perturbação) e do Leapfrog perturbado sem filtro lado a lado – a diferença nos campos espaciais é sutil nesta amostragem esparsa no tempo, mas o diagnóstico de energia calculado a cada passo (Figura 3.10) revela claramente a assinatura do ruído $2\Delta t$: uma oscilação violenta e persistente da energia total, progressivamente suavizada conforme α do filtro de Asselin aumenta – reproduzindo, agora em campo espectral completo, o mesmo comportamento observado no modelo 0D.

Este achado, embora incidental ao objetivo original de estabilidade e dissipação, ilustra um ponto metodológico relevante para modelos espectrais em geral: perturbações usadas para fins de diagnóstico (ou erros de arredondamento, no caso de um modelo real) não têm o mesmo efeito em todas as variáveis prognósticas – variáveis obtidas por inversão de operadores diferenciais (como a função de corrente, a partir da vorticidade) são inerentemente mais sensíveis a erros de grande escala do que variáveis definidas diretamente, como o empuxo. **4 DISCUSSÃO E**

Figura 3.9 - Modo computacional do Leapfrog em campo 2D: comparação entre RK4 de referência (sem perturbação) e Leapfrog com o nível $n - 1$ perturbado no campo de empuxo, sem filtro de Asselin.

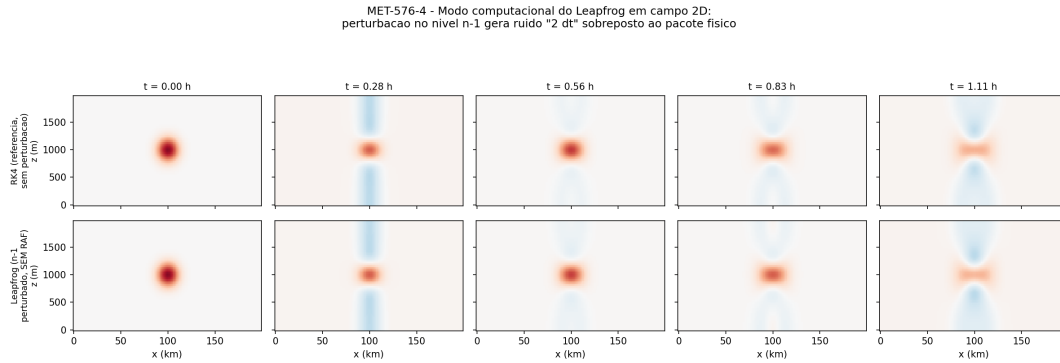
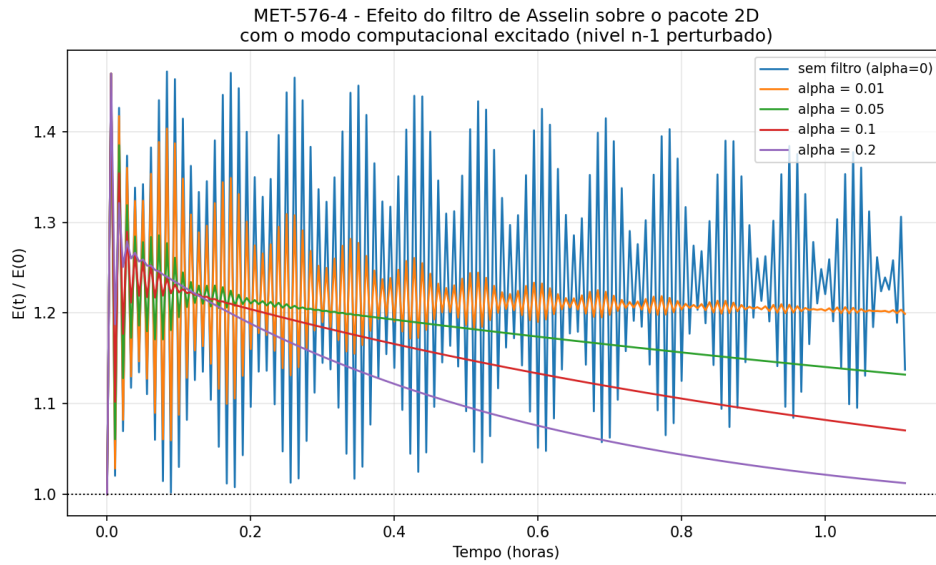


Figura 3.10 - Energia do pacote 2D com o modo computacional excitado, para diferentes valores de α do filtro de Asselin: o ruído " $2\Delta t$ " (linha sem filtro) é progressivamente suprimido conforme α aumenta.



CONCLUSÕES

4.1 Síntese dos resultados

Os resultados deste trabalho podem ser resumidos em quatro pontos principais, cada um reproduzido de forma consistente tanto no modelo 0D quanto na extensão 2D:

- a) **Natureza distinta das raízes espúrias.** O modo computacional do Leapfrog tem módulo exatamente unitário e não se autoamortece; a raiz

espúria do AB2 tende a zero quando $N\Delta t \rightarrow 0$. Essa diferença estrutural – não uma questão de magnitude, mas de *natureza* do erro – explica por que apenas o Leapfrog exige um mecanismo externo (o filtro de Asselin) para controlar seu modo espúrio, enquanto o AB2 o dissipa por conta própria.

- b) **Instabilidade fraca do AB2.** Para o sistema puramente oscilatório considerado (sem qualquer termo dissipativo físico), o AB2 é instável para qualquer $N\Delta t > 0$, com taxa de crescimento proporcional a $(N\Delta t)^4$ para passos pequenos. Esse resultado, confirmado tanto no oscilador 0D quanto no pacote de onda 2D com espectro largo, tem uma implicação prática direta: em modelos que incluam oscilações puramente conservativas (ondas inerciais, ondas internas, ondas de gravidade externa sem atrito), o AB2 acumulará energia espúria ao longo de integrações longas, mesmo com passos de tempo bem dentro do limite de estabilidade nominal do esquema.
- c) **Custo do filtro de Asselin em integrações longas.** O filtro de Asselin resolve o problema do modo computacional às custas de uma dissipação acumulativa do modo físico, que se torna severa em integrações com um grande número de passos – mesmo com valores de α nominalmente pequenos. Esse resultado reforça a relevância prática do filtro RAW Williams (2009) e de outras alternativas que preservam a amplitude física em integrações operacionais longas.
- d) **Dependência angular da precisão em 2D.** O mapa de estabilidade sobre o espectro (k_x, k_z) (Seção 3.4) mostra que, para um Δt fixo, a qualidade da integração temporal de um mesmo esquema varia fortemente com o ângulo de propagação da onda – um fenômeno inacessível ao modelo 0D, que só testa o caso extremo $\omega = N$.

4.2 Implicações práticas

Do ponto de vista de projeto de modelos oceânicos, os resultados sugerem que a escolha do esquema de integração temporal deve levar em conta não apenas o custo computacional por passo (Figura 3.3), mas também a natureza física dos processos dominantes: modelos com componentes fortemente oscilatórios e pouco dissipados fisicamente (como o ajuste geostrófico ou a propagação de ondas internas em regiões de baixa mistura) são mais vulneráveis à instabilidade fraca de esquemas como o AB2 do que modelos dominados por processos com dissipação física significativa, na qual esse crescimento espúrio de pequena magnitude pode ser mascarado. Da mesma

forma, o uso do filtro de Asselin em integrações operacionais de longo prazo exige atenção ao valor de α efetivamente necessário para suprimir o ruído $2\Delta t$ presente no modelo real – valores maiores que o necessário custam energia física de forma cumulativa e silenciosa.

4.3 Limitações e extensões futuras

Este trabalho manteve deliberadamente o modelo governante o mais simples possível (equações de Boussinesq linearizadas, sem rotação, sem dissipação física, domínio periódico) para isolar o comportamento numérico puro dos esquemas de integração temporal, sem a interferência de outras fontes de erro. Extensões naturais incluem:

- **Inclusão do termo de Coriolis (f)**, acoplando a oscilação de empuxo à oscilação inercial e introduzindo uma segunda frequência característica ao problema;
- **Condição de contorno de tampa rígida em z** (em vez de periódica), mais realista para a coluna oceânica, exigindo uma base espectral diferente (senos/cossenos) na vertical;
- **Dissipação física explícita** (viscosidade, difusão de empuxo), para avaliar até que ponto ela mascara a instabilidade fraca do AB2 documentada neste trabalho;
- **Esquemas semi-implícitos e Adams-Bashforth de terceira ordem (AB3)**, como extensão natural da comparação realizada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMEZCUA, J.; KALNAY, E.; WILLIAMS, P. D. The effects of the RAW filter on the climatology and forecast skill of the SPEEDY model. **Monthly Weather Review**, v. 139, n. 2, p. 608–619, 2011. [12](#)

ASSELIN, R. Frequency filter for time integrations. **Monthly Weather Review**, v. 100, n. 6, p. 487–490, 1972. [6](#)

WILLIAMS, P. D. A proposed modification to the Robert-Asselin time filter. **Monthly Weather Review**, v. 137, n. 8, p. 2538–2546, 2009. [12](#), [19](#)

PUBLICAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EDITADAS PELO INPE

Teses e Dissertações (TDI)

Teses e Dissertações apresentadas nos Cursos de Pós-Graduação do INPE.

Manuais Técnicos (MAN)

São publicações de caráter técnico que incluem normas, procedimentos, instruções e orientações.

Notas Técnico-Científicas (NTC)

Incluem resultados preliminares de pesquisa, descrição de equipamentos, descrição e ou documentação de programas de computador, descrição de sistemas e experimentos, apresentação de testes, dados, atlas, e documentação de projetos de engenharia.

Relatórios de Pesquisa (RPQ)

Reportam resultados ou progressos de pesquisas tanto de natureza técnica quanto científica, cujo nível seja compatível com o de uma publicação em periódico nacional ou internacional.

Propostas e Relatórios de Projetos (PRP)

São propostas de projetos técnico-científicos e relatórios de acompanhamento de projetos, atividades e convênios.

Publicações Didáticas (PUD)

Incluem apostilas, notas de aula e manuais didáticos.

Publicações Seriadas

São os seriados técnico-científicos: boletins, periódicos, anuários e anais de eventos (simpósios e congressos). Constam destas publicações o Internacional Standard Serial Number (ISSN), que é um código único e definitivo para identificação de títulos de seriados.

Programas de Computador (PDC)

São a seqüência de instruções ou códigos, expressos em uma linguagem de programação compilada ou interpretada, a ser executada por um computador para alcançar um determinado objetivo. Aceitam-se tanto programas fonte quanto os executáveis.

Pré-publicações (PRE)

Todos os artigos publicados em periódicos, anais e como capítulos de livros.